浙江大东吴建筑科技有限公司

OA 生产管理平台

建设与应用方案

版本	编制日期	方案状态
V1.0 业务讨论稿	2026-10-31	供业务讨论与开发范围确认

建设定位：从零建设，完整承接现有东吴云生产管理业务并实施替代。

配套文件：OA 生产管理平台_页面表单与报表模板.xlsx。

本方案说明业务、页面、数据关系和验收要求，不限定 OA 产品、版本或开发技术。实际审批岗位、现有系统未核实口径列在附录中，不以推测冒充已确认事实。

编制 / 确认 / 审批人员：由建设单位在定稿时填写。

阅读指引

本方案沿用原 OA 项目管理方案的五部分结构，并补充数据口径、替代切换与验收附录。

第三部分的页面编号与 Excel 工作表前缀一致。读者可先看整体流程，再按模块查看功能和相应页面模板。

部分	主要内容
第一部分 建设方案概述	建设目标、范围、阶段、总体架构和业务流程
第二部分 基础档案方案	从零建立组织、人员、角色、字典、构件身份及计量规则
第三部分 功能需求及应用方案	10 个模块、40 个业务页面；界面字段、操作、取数、流向和校验
第四部分 确认审批与异常处理	保存、确认、审批、生效；撤销更正与跨模块影响
第五部分 系统权限	角色动作、项目部门数据范围、日志与导出权限
附录 A 数据关系与统计口径	数据对象、时间定义、指标公式和补录撤销示例
附录 B 替代切换与验收	初始化、历史交接、试运行、切换、对账与验收场景
附录 C 待定稿事项与依据	未核实旧行为、本版暂定规则和功能证据对照

Excel 共 44 个工作表，其中 40 个业务页面，另有页面目录、320 项表头字段说明、统计口径示例及 10 项定稿确认事项。Excel 内“自动生成”“选择”“填写”等文字表示拟建页面行为，不代表工作簿已经连接生产数据。

第一部分 建设方案概述

1 建设目标

建设覆盖项目构件、订单、排产、任务、生产执行、质量检验、成品库存、包装发货和统计的生产管理平台。新平台自行维护业务数据和组织权限，承接东吴云的日常操作与查询能力，切换后成为生产业务的正式记录来源。

通过构件的统一身份和业务单据关联，实现数据一次录入、多处引用；通过实际发生时间和操作记录区分生产事实与录入行为；通过汇总下钻和数量重量校验，使项目、计划、班组、质量和发货报表可核对。

2 建设范围

纳入本期	边界说明
组织、用户、角色、字典	不假设已有 OA 基础可复用，从零建立基础数据与权限。
项目、图纸和构件	登记、文件管理、Excel 解析导入、构件维护与查询。
订单、排产、计划与任务	构件分配、部门设计、下发、执行任务、任务单及二维码。
生产与质量	报工、工序记录、报检、结果登记、查询导出和受控更正。
成品库存、包装与发货	明确入库业务入口、库存查询、包装清单、发运和历史。
统计、日志与切换	综合、班组、构件、质量、发货、月日报及配套收发存；操作日志、数据交接和验收。

本期不扩展完整采购财务 ERP、原材料及余料管理、自动套料、智能排程、安装齐套、现场签收或设备联网。此前行业优化意见不自动计入本期。为使替代系统独立运行而补齐的入库入口、操作日志和报表留版在各页标明依据。

3 建设阶段

阶段	工作及交付	完成条件
业务定稿	确认页面、字典、工序、时间、单位、权限和例外规则	40 页模板与方案逐项签认，未决事项有负责人
平台搭建	完成基础档案、主链业务及查询报表	按同一构件走通订单至发货
初始化及交接	基础数据装载、未完任务与库存期初交接	切换清单数量重量与旧系统核对
测试试运行	功能、权限、并发、导出、异常与统计验证	附录 B 场景通过，差异说明闭合
正式替代	确定切换时点、旧系统只读、新系统正式记账	责任人签认切换结果与回退条件

具体日期和资源由建设单位与实施方排定，本方案不沿用旧项目管理方案的实施日期，也不预设开发工期。

4 总体架构与业务流程

基础层：组织、用户、角色、字典、项目和构件；业务层：订单、排产、任务、报工、报检、入库、包装和发货；查询层：业务台账、构件履历、统计报表及日志。业务层产生事实，查询层按统一规则取数。

步骤	业务动作	新增或传递的数据
1	项目登记、资料上传、构件导入	项目标识、文件版本、构件标识、数量与重量
2	形成生产订单	订单主档、订单构件范围与需求日期
3	编制排产并分配下发	排产明细、生产部门、设计版本、生产计划来源
4	分派任务与报工	班组、适用工序、计划时间、实际完成记录
5	报检与检验	报检明细、检验时间、数量、结果与复检关系

步骤	业务动作	新增或传递的数据
6	成品入库、包装、发货	库存流水、包内构件、实际发货及对应出库
7	统计查询与穿透	按项目、部门、工序和时间汇总，保留明细依据

上述是主业务方向，不代表所有工序必须严格串行。各构件适用工序及前置条件分别配置；生产、质量、库存和发运状态独立维护，按业务规则相互约束。统计读取各环节事实，不要求全部发货后才形成报表。

第二部分 基础档案方案

1 基础资料清单

档案	主要内容	维护与引用
组织与班组	公司、工厂、车间、部门、班组、负责人、生产标识	B01 维护；用于任务分配及班组统计
用户与角色	账号、姓名、归属、角色、数据范围、启停	B02 维护；用于操作与授权
项目分类与区域	项目类别、区域、项目状态	B03 维护；P01 引用
构件及材料分类	构件类别、规格描述、材质、计量单位	B03 维护；P04 导入校验
工序与前置条件	工序编码、适用品类、前置关系、完成判定、统计顺序	生产负责人确认；任务与报工引用
检验与结果	检验类别、结果代码、复检关联规则	质检负责人维护；Q01—Q03 引用
库存地点	仓库或堆场名称、启停、位置说明	仓管维护；W01、W02 引用
统计模板	部门、项目、工序列、单位、规则版本	R06 维护；R07—R09 引用

枚举字典保留唯一编码、名称、启用状态和排序。初稿中的类别或工序文字属于候选值，定稿时录入企业实际清单；停用不删除历史引用。完整客商准入、合同采购和财务科目不作为本期基础模块。

2 构件身份与数量分配

项目、订单、排产、任务、检验、包装和发货必须引用同一构件身份。构件编号可以代表一组相同构件，不能直接当成唯一实物标识。平台采用内部唯一记录标识，并支持单件身份或受控批次数量分配。

例如某编号共 3 件，可分到两张任务并分两次发运。每次分配保留来源明细及数量，累计分配不能超过来源可用量；同一实物经过多工序只增加工序记录，不增加项目构件总数。导入拆分后应保留原清单行与各子记录对应关系。

3 计量与字段规则

初稿采用数量“件”为正整数，构件单重和总重以 kg 保存，报表可换算为 t。单重、总重、理论重量和过磅实重分别命名，不能互相覆盖。建议重量保存 3 位小数；累计按保存精度求和后统一显示，定稿时与现有清单精度比对。

人工填写、系统带出、系统计算和状态判定在 Excel 中分别说明。必填字段用星号标识；有条件必填在字段提示和页面校验中注明。系统带出字段原则上只读，需要更正时修改其来源或发起 E03，不在下游随意覆写。

4 编码与文件

单据编号由系统生成且保持唯一，具体前缀可按项目、工厂和单据类型配置。编号与显示名称分离。图纸、清单和生产资料保留文件号、版本、上传人和时间；任务记录其使用的版本，不能下载到已被无痕替换的文件。

第三部分 功能需求及应用方案

以下功能是拟建平台要求。标记“已有功能转化”表示已观察到相应东吴云功能或接口入口，不表示其中每一条校验均已实测原系统。未明确的规则在本稿给出可讨论的实施方式，并列入附录 C。

1 基础档案

B01 组织与班组

功能用途：从零建立公司、工厂、车间、部门和班组的组织树。 使用岗位：系统管理员、生产管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“B01_组织与班组”。表头包括：组织编号（必填）、组织名称（必填）、上级组织、组织类型（必填）、生产部门标识（必填）、负责人、启用状态（必填）、生效日期（必填）。

明细或结果列：组织编号、组织名称、组织类型、上级组织、负责人、生产标识、启用状态、操作。

页面操作：新增、保存、修改、停用、查询。

数据来源：初始组织由管理员登记；负责人引用 B02 用户。

新增数据及后续流向：组织树供项目权限、排产分配、报工和班组统计统一引用。

控制要求 1：组织上下级不能成环；编号不可重复。

控制要求 2：已被业务引用的组织只允许停用；历史名称与归属需可追溯。

控制要求 3：生产分配仅可选启用的生产组织；班组统计采用业务发生时归属。

B02 用户角色与权限

功能用途：建立用户、角色、组织归属和项目数据权限。 使用岗位：系统管理员。

界面模板：附件 Excel 工作表“B02_用户角色与权限”。表头包括：用户账号（必填）、姓名（必填）、所属组织（必填）、启用状态（必填）、角色（必填）、数据范围（必填）、

指定项目、有效期。

明细或结果列：角色名称、模块或页面、查看、新增修改、确认提交、撤销更正、导出打印、数据范围。

页面操作：保存用户、维护角色、分配权限、停用、查询。

数据来源：管理员登记用户和角色；组织来源 B01，项目来源 P01。

新增数据及后续流向：登录后按角色显示菜单，服务端按动作和数据范围执行授权。

控制要求 1：禁止通过修改页面参数查看未授权项目、下载文件或导出数据。

控制要求 2：停用账号不能继续产生业务记录；原经办记录保留。

控制要求 3：业务批准与权限配置分别授权；管理员身份不自动替代业务批准。

依据边界：从零建设配套。详见附录 C 相关事项。

B03 业务字典与工序

功能用途：统一分类、单位、工序及其适用条件，支持后续动态统计列。 使用岗位：基础资料管理员、生产负责人。

界面模板：附件 Excel 工作表“B03_业务字典与工序”。表头包括：字典类型（必填）、字典编码（必填）、字典名称（必填）、显示顺序（必填）、启用状态（必填）、适用构件类别、前置条件、是否计最终完工。

明细或结果列：工序编码、工序名称、适用类别、前置工序、报工单位、完成判定、是否报检、统计顺序。

页面操作：新增、保存、启停、调整顺序、查看引用。

数据来源：管理员初建字典；工序和前置条件由生产负责人确认。

新增数据及后续流向：所有页面引用统一代码；字典调整不能改变历史业务含义。

控制要求 1：构件类别可先录入梁、柱、支撑等候选值，最终以企业确认清单为准。

控制要求 2：工序名称、顺序、并行关系须核对现行生产做法；不得假定全厂只有一条串行路线。

控制要求 3：禁用字典项不能用于新记录，既有记录仍可显示；被引用的编码不能直接改义。

依据边界：从零建设配套。详见附录 C 相关事项。

2 项目与构件

P01 项目登记

功能用途：建立生产项目主档，作为订单、排产和统计的共同归属。 使用岗位：项目管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“P01_项目登记”。表头包括：项目编号（必填）、项目名称（必填）、项目类别（必填）、项目区域、客户名称、项目负责人（必填）、计划开始日期（必填）、计划结束日期（必填）、实际开始日期、实际结束日期、项目状态（必填）、备注。

明细或结果列：附件名称、资料类型、上传人、上传时间、版本说明、操作。

页面操作：暂存、保存生效、修改、结束、查询。

数据来源：项目管理员登记；人员和分类引用 B02、B03。

新增数据及后续流向：产生项目唯一标识；后续页面选项目时自动带出编号、名称及负责人。

控制要求 1：项目编号唯一；计划结束不得早于计划开始。

控制要求 2：已有业务的项目不得直接删除；结束前检查未完任务和未处理单据。

控制要求 3：项目结束不自动删除构件或修改历史产量；实际时间不得用系统创建时间代填。

P02 项目查询

功能用途：查询项目并穿透查看构件、订单、计划和统计。 使用岗位：授权业务人员、管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“P02_项目查询”。表头包括：项目编号或名称、项目类别、项目区域、项目状态、负责人、计划日期范围。

明细或结果列：项目编号、项目名称、项目类别、区域、负责人、计划开始、计划结束、实际开始、实际结束、项目状态、操作。

页面操作：查询、重置、新建项目、查看详情、查看构件、导出。

数据来源：P01 有效项目主档。

新增数据及后续流向：展示授权项目；详情链接保持项目上下文。

控制要求 1：日期筛选明确采用计划开始日期，不同时混用创建日期。

控制要求 2：导出与当前筛选、权限范围一致；可导出全部符合条件数据。

控制要求 3：项目下汇总数量来自有效构件明细，不手填。

P03 设计文件管理

功能用途：登记、上传、检索和下载项目设计资料。 使用岗位：技术人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“P03_设计文件管理”。表头包括：所属项目（必填）、文件编号（必填）、文件名称（必填）、文件版本（必填）、资料类别（必填）、适用范围、生效状态（必填）、版本说明。

明细或结果列：文件编号、文件名称、版本、适用范围、上传人、上传时间、生效状态、操作。

页面操作：上传、下载、检索、设置有效、停用、查看历史。

数据来源：P01 项目；上传文件与版本说明。

新增数据及后续流向：文件可供 P04 导入及 S03 生产设计关联，保留被引用版本。

控制要求 1：同项目同文件号同版本重复上传时提示，不覆盖已被任务引用的文件。

控制要求 2：已有生产引用时，更换设计须列出受影响任务；处置通过 E03 留痕。

控制要求 3：文件下载与项目权限一致；文件类型、大小上限由实施配置，不在方案虚构数值。

P04 构件清单导入

功能用途：解析 Excel，预览构件字段和错误，再确认导入。 使用岗位：技术人员、构件资料管理员。

界面模板：附件 Excel 工作表“P04_构件清单导入”。表头包括：所属项目（必填）、关联文件版本（必填）、导入文件（必填）、导入批次号、处理方式（必填）、构件标识规则（必填）、解析结果、确认人。

明细或结果列：源行号、构件记录标识、构件编号、构件名称、规格、材质、数量件、单重 kg、总重 kg、校验结果、处理动作。

页面操作：下载导入模板、上传解析、查看错误、下载错误清单、确认导入。

数据来源：P03 已选清单版本及上传 Excel；字段映射见模板内说明。

新增数据及后续流向：新增构件或形成更正记录；只有确认导入的数据进入 P05。

控制要求 1：必填列包括构件编号、数量、单重及项目归属；类别、规格、材质按适用品类必填。

控制要求 2：数量为正整数，重量不得为负；零重量需说明；总重按数量乘单重校验。

控制要求 3：同批文件重复确认不重复建件；同编号多件允许，但实物标识或受控批次不能重复。

控制要求 4：有错误时不整批静默跳过；明确成功行、失败行和是否部分导入。已生产记录不能直接覆盖。

P05 项目构件台账

功能用途：按项目查看构件资料及后续业务关联。 使用岗位：技术、计划、生产及管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“P05_项目构件台账”。表头包括：所属项目（必填）、构件编号、构件类别、图纸版本、订单关联状态、生产状态、库存状态、发运状态。

明细或结果列：构件记录标识、构件编号、名称、规格材质、数量件、单重 kg、总重 kg、文件版本、订单、生产状态、操作。

页面操作：查询、详情、维护生产字段、导出、查看履历。

数据来源：P04 构件及有效更正；订单、计划、报工、质量、库存和发运关联数据。

新增数据及后续流向：同一构件详情展示跨模块关系，状态分栏显示。

控制要求 1：构件编号是业务显示号，不直接等同实物唯一主键。

控制要求 2：计划、生产、质量、库存和发运状态不得互相覆盖为一个状态。

控制要求 3：每件实物拆分或按批次分配时保留来源及数量余额，不复制出第二份可生产数量。

3 订单管理

001 生产订单

功能用途：按项目组织本次生产需求，选择构件并确认订单范围。 使用岗位：订单管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“O01_生产订单”。表头包括：订单编号、订单名称（必填）、所属项目（必填）、需求日期（必填）、订单负责人（必填）、订单状态、构件数量件、构件重量 t、订单说明、附件。

明细或结果列：构件标识、构件编号、规格材质、可选数量件、本次数量件、单重 kg、本次重量 kg、图纸版本、备注。

页面操作：暂存、添加构件、移除构件、确认订单、下载清单、二维码导出。

数据来源：P05 项目内可选构件；已有效占用数量由系统扣减。

新增数据及后续流向：形成订单构件分配关系，确认后进入排产待选范围。

控制要求 1：只能选择本项目构件；本次数量不能超过可选余额。

控制要求 2：订单数量重量由明细汇总；重复提交不重复占用。

控制要求 3：存在排产或生产时不能直接移除构件，须先解除可撤回关系或发起更正。

O02 订单台账

功能用途：查询订单、构件范围和后续执行情况。 使用岗位：订单、计划、生产管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“O02_订单台账”。表头包括：所属项目、订单编号或名称、需求日期范围、订单状态、负责人。

明细或结果列：订单编号、订单名称、项目名称、需求日期、数量件、重量 t、已排产件、最终完工件、已发运件、订单状态、操作。

页面操作：查询、详情、构件清单、导出、下载二维码。

数据来源：O01 及 S01、E01、W05 的有效关联。

新增数据及后续流向：订单详情可分别穿透未排产、未完工和未发运构件。

控制要求 1：已排产、最终完工和已发运按各自有效关系统计，不能互相替代。

控制要求 2：不因一张任务单完工就认定整个订单完成。

控制要求 3：取消订单仍保留历史与取消原因；有后续业务时需先处理影响。

4 排产管理

S01 排产编制

功能用途：选择订单构件并编制生产批次与计划日期。 使用岗位：计划员。

界面模板：附件 Excel 工作表“S01_排产编制”。表头包括：排产编号、排产名称（必填）、所属项目（必填）、来源订单（必填）、计划开始（必填）、计划结束（必填）、需求日

期、编制人、排产状态、计划说明。

明细或结果列：订单构件标识、构件编号、待排数量件、本次排产件、单重 kg、排产重量 kg、生产部门、设计版本、备注。

页面操作：暂存、添加构件、移除构件、保存、进入分配。

数据来源：O01 已确认且尚有可排余额的订单构件。

新增数据及后续流向：形成排产明细，提交 S03 进行部门、设计分配和生产下发。

控制要求 1：本次排产量不超过订单剩余可排量；按分配关系防止重复占用。

控制要求 2：计划结束不得早于计划开始；超过需求日期提示风险，不自行改动订单日期。

控制要求 3：草稿可修改，已下发范围不能直接删除或替换。

S02 排产台账

功能用途：统一查询排产和下发情况。 使用岗位：计划员、生产负责人。

界面模板：附件 Excel 工作表“S02_排产台账”。表头包括：所属项目、订单、排产名称、生产部门、计划日期范围、下发状态。

明细或结果列：排产编号、排产名称、项目、订单、计划开始、计划结束、排产件数、重量 t、已下发件、下发状态、操作。

页面操作：查询、新建、编辑草稿、分配下发、查看计划、导出。

数据来源：S01 排产及 S03 下发关系。

新增数据及后续流向：展示已下发范围及对应生产计划。

控制要求 1：部分下发时保留未下发余额，不把整张排产单重复下发。

控制要求 2：删除只适用于没有有效下游关系的草稿。

控制要求 3：下发状态由有效明细计算，不由用户任意选择。

S03 部门设计与生产下发

功能用途：将排产构件分配到生产组织并关联生产设计后下发。 使用岗位：计划员、生产负责人。

界面模板：附件 Excel 工作表“S03_部门设计与生产下发”。表头包括：排产单（必填）、所属项目、目标生产部门（必填）、执行班组、设计文件版本（必填）、计划日期、下发人、下发时间。

明细或结果列：构件标识、构件编号、待下发件、本次下发件、生产部门、执行班组、文件版本、校验结果、备注。

页面操作：批量设部门、批量设设计、预检查、确认下发、查看下发记录。

数据来源：S01 待下发明细、B01 组织、P03 设计。

新增数据及后续流向：新增生产计划 / 任务来源关系，锁定本次下发范围和版本。

控制要求 1：下发前检查项目、构件数量、生产部门、设计版本和日期完整。

控制要求 2：同一次下发重试只产生一组有效计划任务。

控制要求 3：更换部门或设计时，已有执行记录的构件通过 E03 处理，不能静默覆盖。

5 计划与任务

T01 生产计划查询

功能用途：管理已下发生产计划及计划构件。 使用岗位：计划员、生产负责人。

界面模板：附件 Excel 工作表“T01_生产计划查询”。表头包括：所属项目、来源排产、计划名称、生产部门、计划状态、计划日期范围。

明细或结果列：计划编号、计划名称、来源排产、项目、生产部门、计划件数、重量 t、最终完工件、未完工件、计划状态、操作。

页面操作：查询、计划详情、查看未完工构件、生成任务、打印计划、导出。

数据来源：S03 下发生成计划；完成数据引用 E01 有效结果。

新增数据及后续流向：计划详情带出构件、任务、设计版本和执行进度。

控制要求 1：计划与来源排产保持可追溯的一对多分配关系，不直接靠名称匹配。

控制要求 2：最终完工按适用工序完成条件判断，不取任意工序最大产量。

控制要求 3：已有执行记录的计划不能直接删除；接口数据刷新只更新查询，不新建完成事实。

T02 任务分派

功能用途：在计划范围内分派构件和执行工序。 使用岗位：生产负责人、班组长。

界面模板：附件 Excel 工作表“T02_任务分派”。表头包括：任务编号、来源计划（必填）、所属项目、生产部门（必填）、执行班组（必填）、适用工序（必填）、计划开始（必填）、计划完成（必填）、设计版本、任务说明。

明细或结果列：计划构件标识、构件编号、可派件数、本次件数、单重 kg、任务重量 kg、适用工序、图纸版本、备注。

页面操作：保存、分派、查看任务单、下载二维码。

数据来源：T01 可分派构件；B03 工序；B01 班组。

新增数据及后续流向：生成执行任务及任务构件关系，供报工、报检和打印引用。

控制要求 1：同一构件同一执行工序的有效任务分配不得重复占用数量。

控制要求 2：多工序或并行任务可引用同一构件，但不能重复增加计划构件总量。

控制要求 3：本次分派不得超出计划范围；跨班组转派保留原归属及生效时间。

T03 生产任务台账

功能用途：查询任务、适用工序和执行进度。 使用岗位：生产人员、班组长、计划员。

界面模板：附件 Excel 工作表“T03_生产任务台账”。表头包括：所属项目、生产计划、任务编号、执行班组、工序、执行状态、计划日期范围。

明细或结果列：任务编号、计划编号、项目、班组、工序、计划件数、有效完成件、剩余件、计划完成、状态、操作。

页面操作：查询、详情、报工、报检、打印任务单、导出。

数据来源：T02 任务及 E01 有效工序记录。

新增数据及后续流向：点击完成量进入 E02 过程明细，点击构件进入 P05 履历。

控制要求 1：工序完成量只统计本任务本工序有效记录。

控制要求 2：同一张多工序任务的各工序数量不能简单求和作为构件数。

控制要求 3：任务状态依据执行事实计算；取消或更正必须记录原因。

T04 任务单与二维码

功能用途：生成可打印的生产任务单和构件 / 任务二维码。 使用岗位：生产人员、资料员。

界面模板：附件 Excel 工作表“T04_任务单与二维码”。表头包括：来源任务（必填）、项目名称、计划编号、执行班组、计划日期、设计版本、打印时间、打印人。

明细或结果列：序号、构件标识、构件编号、规格材质、数量件、单重 kg、重量 kg、图纸号版本、二维码位置。

页面操作：预览、下载任务单、批量下载、下载二维码。

数据来源：T02 已保存任务及 P05 构件资料。

新增数据及后续流向：任务单与二维码链接有效任务或构件详情；记录生成条件。

控制要求 1：二维码载荷使用稳定内部标识或访问链接，不含登录令牌。

控制要求 2：同一构件补打标签不生成新的实物身份；打印版保留文件版本和生成时间。

控制要求 3：二维码示意位置是模板占位，实际系统生成可扫描码；批量导出不得混入无权项目。

6 生产执行

E01 工序报工

功能用途：按任务记录本次工序完成情况及业务时间。 使用岗位：生产操作人员、班组长。

界面模板：附件 Excel 工作表“E01_工序报工”。表头包括：来源任务（必填）、所属项目、生产部门、执行班组（必填）、报工工序（必填）、实际完成时间（必填）、录入时间、报工人、补录原因、备注及附件。

明细或结果列：构件标识、构件编号、任务件数、已完成件、本次完成件、单重 kg、本次重量 kg、前置校验、备注。

页面操作：扫码、选件、全选可报项、预检查、确认报工。

数据来源：T02 任务及适用工序；前置执行记录 E02。

新增数据及后续流向：新增工序业务记录，更新任务进度，成为班组日报、月报和工序明细来源。

控制要求 1：本次完成为正整数，不超过本任务本工序剩余件数；同一请求重复提交只生效一次。

控制要求 2：前置条件按 B03 配置判断，不一律要求所有工序严格串行。

控制要求 3：实际完成时间不得为未来时间；历史补录允许但必须保留原因和录入时间。

控制要求 4：确认结果逐行返回；失败行不计产；历史记录修改通过 E03。

E02 生产过程记录

功能用途：查看构件工序时间线与有效、撤销记录。 使用岗位：生产、质量、计划及管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“E02_生产过程记录”。表头包括：所属项目、任务编号、构件编号、班组、工序、实际完成日期范围、记录状态、录入日期范围。

明细或结果列：记录编号、构件标识、任务、工序、班组、完成件数、重量 kg、实际完成时间、录入时间、记录状态、操作。

页面操作：查询、查看履历、查看更正链、发起撤销更正、导出。

数据来源：E01 原始报工与 E03 处理结果。

新增数据及后续流向：展示原记录、更正记录和影响对象，支持报表穿透。

控制要求 1：有效报工用于生产统计；全部记录视图用于审计，不能将撤销行再次累计。

控制要求 2：业务日期筛选和录入日期筛选明确区分。

控制要求 3：时间线按业务发生排序时，同时展示录入时间，避免补录顺序被误读。

E03 撤销与更正申请

功能用途：统一处理已生效业务的撤销、数量和时间更正。 使用岗位：原经办人、授权主管。

界面模板：附件 Excel 工作表“E03_撤销与更正申请”。表头包括：申请编号、业务类型（必填）、原业务单号（必填）、所属项目、处理方式（必填）、申请原因（必填）、申请人、申请时间、审核意见、执行结果。

明细或结果列：对象标识、字段或动作、原值、申请新值、下游影响、处置方式、执行状态、备注。

页面操作：查看影响、暂存、提交、退回、批准并执行、查看历史。

数据来源：所选原单、构件及全部下游引用关系。

新增数据及后续流向：保留原记录，形成撤销或修订关系；重算有效量，触发相关报表修订。

控制要求 1：有下游业务时列出影响，不允许只改上游数字而不处理下游。

控制要求 2：审批通过后仍须校验当前数据版本；并发变化时退回复核。

控制要求 3：已经实际发货的记录不因点击撤销就当作实物回库；须核实业务事实并记录补正。

控制要求 4：批准时间与业务更正生效时间分别保存；操作日志不可被业务用户删除。

依据边界：替代建设必要规则。详见附录 C 相关事项。

7 质量管理

Q01 生产报检

功能用途：选择具备报检条件的构件形成报检单。 使用岗位：班组长、生产人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“Q01_生产报检”。表头包括：报检单号、所属项目（必填）、来源计划或任务（必填）、报检部门（必填）、报检类别（必填）、报检时间（必填）、报检人、检验说明、附件。

明细或结果列：构件标识、构件编号、任务、工序、可报件数、本次报检件、重量 kg、报检条件、备注。

页面操作：选择构件、暂存、提交报检、打印报检单、下载构件码。

数据来源：有效工序完成结果及 B03 报检条件。

新增数据及后续流向：产生报检单、报检明细和待检状态；供 Q02 处理。

控制要求 1：本次报检不超过可报余额；同一检验环节待处理数量不得重复占用。

控制要求 2：复检必须引用原不合格记录，不作为首次报检重复计量。

控制要求 3：报检时间不能早于所要求的前置完成时间；历史补录保留录入时间。

Q02 检验结果登记

功能用途：记录检验结果，维护质量状态并保留检查依据。 使用岗位：质检人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“Q02_检验结果登记”。表头包括：报检单号（必填）、所属项目、检验类别（必填）、检验人（必填）、实际检验时间（必填）、结果记录时间、检验依据、附件、是否复检、原检验单。

明细或结果列：构件标识、构件编号、待检件数、合格件数、不合格件数、待处理件数、缺陷或结论、处置说明、备注。

页面操作：暂存、登记结果、确认结果、打印检验记录、查看原检验。

数据来源：Q01 报检范围和数量；复检引用原 Q02。

新增数据及后续流向：更新质量结果；合格范围可进入后续流转，不合格范围保留待处置标记。

控制要求 1：合格、不合格、待处理数量之和等于本次处理范围；不允许同件同时合格与不合格。

控制要求 2：复检新结果关联原记录，原失败事实仍保留。

控制要求 3：质量冻结或不合格构件默认不能发货；例外放行策略属于定稿待确认项，不默认开放。

控制要求 4：检验结果更正通过 E03，隐藏只改变查询可见性，不消除业务事实。

依据边界：已有模块及必要规则。详见附录 C 相关事项。

Q03 检验记录台账

功能用途：查询报检、检验及待处理记录，支持单张与批量导出。 使用岗位：质检、生产负责人、管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“Q03_检验记录台账”。表头包括：所属项目、生产部门、报检单号、构件编号、检验类别、质量结果、检验日期范围、显示范围。

明细或结果列：报检单号、项目、部门、报检件、已检件、合格件、不合格件、待检件、实际检验时间、是否隐藏、操作。

页面操作：查询、详情、单张下载、批量下载、构件码、隐藏或恢复。

数据来源：Q01 报检与 Q02 检验；隐藏原因记录在 A01。

新增数据及后续流向：可穿透具体构件和复检历史；向质量报表供数。

控制要求 1：隐藏必须有权限和原因；统计不能因用户隐藏而自动少算有效记录。

控制要求 2：未检、合格、不合格的时点定义与 R04 统一。

控制要求 3：合并检验统计按检验环节和构件身份去重，复检次数另列。

8 库存包装发货

W01 成品入库登记

功能用途：为新平台建立明确的成品入库业务入口。 使用岗位：仓管人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“W01_成品入库登记”。表头包括：入库单号、所属项目（必填）、来源计划或任务（必填）、实际入库时间（必填）、仓库或堆场（必填）、存放位置、收料人（必填）、录入时间、附件及备注。

明细或结果列：构件标识、构件编号、可入库件、本次入库件、单重 kg、入库重量 kg、质量状态、存放位置、备注。

页面操作：选件、扫码核对、暂存、确认入库、打印、查询。

数据来源：构件、生产和质量有效结果；按已确认入库前置条件筛选。

新增数据及后续流向：新增成品入库流水和库存余额，供 W02、包装及收发存统计引用。

控制要求 1：东吴云已观察到入库筛选状态，但实际写入来源未核实；此页为新平台明确的数据入口设计。

控制要求 2：同一实物不得重复入库；按数量管理时不得超过可入库余额。

控制要求 3：入库必须记录实际时间、地点和经办人；发货不通过改入库数量实现。

控制要求 4：原材料采购、原板和余料仓储不在本期范围。

依据边界：入库入口设计待核实原行为。详见附录 C 相关事项。

W02 成品库存查询

功能用途：查看当前成品库存、包装占用和可发范围。 使用岗位：仓管、计划和发货人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“W02_成品库存查询”。表头包括：所属项目、订单、构件编号、仓库或堆场、包装状态、质量状态、库存截止时间。

明细或结果列：构件标识、构件编号、项目订单、累计入库件、有效出库件、在库件、包装占用件、可发件、在库重量 kg、位置、操作。

页面操作：查询、详情、查看出入库流水、进入包装、导出。

数据来源：W01 入库、W05 发货出库及 E03 有效调整；包装关系来自 W03。

新增数据及后续流向：按指定截止时刻展示库存，穿透来源单据。

控制要求 1：包装只是占用或分组，不等于实际出库。

控制要求 2：库存余额按同一范围的期初加有效入库减有效出库加减批准调整计算。

控制要求 3：可发量还需扣除已锁定装运量并检查质量和冻结条件；不能简单等同在库量。

依据边界：已有状态及替代建设设计。详见附录 C 相关事项。

W03 构件包装单

功能用途：将构件组合成包，生成包装清单与二维码。 使用岗位：包装人员、仓管人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“W03_构件包装单”。表头包括：包装编号、所属项目（必填）、来源订单（必填）、包装名称（必填）、包装时间（必填）、包装人、包装件数、包装重量 t、包装状态、备注。

明细或结果列：构件标识、构件编号、可装包件、本次装包件、单重 kg、重量 kg、质量状态、库存状态、备注。

页面操作：创建、搜索构件、加件、移除、确认包装、下载包码、下载清单。

数据来源：本项目本订单可包装构件及质量、库存状态。

新增数据及后续流向：新增包装与构件关系，作为发货选择对象；包装本身不记出库。

控制要求 1：同一实物不能处于两个有效包装中；数量分包需保持分配余额。

控制要求 2：包装调整后同步更新件数、重量和当前清单；已打印版本保留生成时间。

控制要求 3：已发货包装不能直接删件或删除，需走 E03 处理实际业务。

W04 包装查询

功能用途：查询包内构件、重量及关联发货单。 使用岗位：包装、仓管和发货人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“W04_包装查询”。表头包括：所属项目、订单、包装编号或名称、包装日期范围、包装状态、发运状态。

明细或结果列：包装编号、包装名称、项目、订单、件数、重量 t、包装时间、包装人、发运状态、发货单号、操作。

页面操作：查询、详情、维护未发包、下载包码、下载清单、删除草稿。

数据来源：W03 包装及 W05 发货关系。

新增数据及后续流向：可从包查构件，也可从构件查所在包和发货单。

控制要求 1：已确认包装解除时恢复原占用，不删除历史关联。

控制要求 2：删除仅限无后续关系的草稿；已生效记录通过受控操作处理。

控制要求 3：包内状态按明细计算，不能手工改成已发货。

W05 发货登记

功能用途：选择包装或可发构件，核对清单并记录实际发运。 使用岗位：发货员、仓管、授权发运确认人。

界面模板：附件 Excel 工作表“W05_发货登记”。表头包括：发货单号、所属项目（必填）、来源订单（必填）、发货方式（必填）、实际发货时间（必填）、收货单位（必

填）、收货地址（必填）、车辆信息、经办人、录入时间、发货件数、发货重量 t。

明细或结果列：包装或构件标识、构件编号、可发件数、本次发货件、单重 kg、重量 kg、库存检查、质量检查、备注。

页面操作：选包或选件、核对、暂存、确认发货、打印发货单。

数据来源：W03 包装或 W02 可发构件；质量状态引用 Q02。

新增数据及后续流向：生成发货单及明细；同一确认动作形成关联出库记录，更新发货统计。

控制要求 1：同一实物不能重复发运；按包与按构件选择不能产生交叉重复。

控制要求 2：确认时重新核验余额与质量，不只依赖打开页面时的数值。

控制要求 3：先保存草稿不影响库存；实际发货确认才产生有效出库。

控制要求 4：是否允许不入库直发属于待确认规则，初稿默认经入库后发运；车辆等细项为拟定字段。

依据边界：已有发货功能及入口设计。详见附录 C 相关事项。

W06 发货历史台账

功能用途：查询发货清单、实际日期和更正历史。 使用岗位：发货、计划、项目及管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“W06_发货历史台账”。表头包括：所属项目、订单、发货单号、包装或构件编号、实际发货日期范围、车辆信息、记录状态。

明细或结果列：发货单号、项目、订单、实际发货时间、收货单位、车辆、件数、重量 t、经办人、记录状态、操作。

页面操作：查询、详情、打印发货单、导出、发起更正。

数据来源：W05 发货、关联出库及 E03 处理记录。

新增数据及后续流向：展示每次发运构件和调整链，供发货报表下钻。

控制要求 1：以实际发货时间统计；创建时间、录入时间不能替代。

控制要求 2：更正前后清单均可查；取消发货记录与实物退回不是同一动作。

控制要求 3：本期不新增现场签收、运输调度和安装管理模块。

9 统计报表

R01 综合生产统计

功能用途：从项目和部门维度查看计划与各工序执行情况。 使用岗位：生产负责人、管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R01_综合生产统计”。表头包括：所属项目、生产部门、统计期间（必填）、项目类别、工序范围、统计模式（必填）、重量单位（必填）、数据截止时间。

明细或结果列：项目、生产部门、计划件数、计划重量 t、本期工序完成件、本期工序重量 t、累计最终完工件、累计最终完工 t、未完工件、操作。

页面操作：查询、切换工序列、钻取明细、导出。

数据来源：有效计划构件及 E01 工序事件、E03 更正；按 R09 明细归集。

新增数据及后续流向：按项目、部门分组，允许按工序展开动态件数与重量列。

控制要求 1：计划量是截至期末有效计划范围；工序本期量按实际发生日期过滤，两者必须分别标注。

控制要求 2：不同工序吨数不得相加当成最终成品吨数。

控制要求 3：最终完工按适用工序终结条件逐件或逐批判定；未完工为计划量减最终完工量。

R02 班组产量统计

功能用途：按班组和工序统计有效完成量。 使用岗位：班组长、生产负责人。

界面模板：附件 Excel 工作表“R02_班组产量统计”。表头包括：班组部门（必填）、所属项目、统计期间（必填）、工序、统计模式（必填）、重量单位（必填）。

明细或结果列：班组、项目、工序、本期完成件、本期重量 t、累计完成件、累计重量 t、补录件数、更正影响件、操作。

页面操作：查询、明细钻取、导出。

数据来源：E01 有效工序记录，按业务发生时班组归属汇总。

新增数据及后续流向：点击班组工序产量进入 R09，保持项目、期间和工序条件。

控制要求 1：已观察东吴云在按时间查询时要求选择班组部门，新平台保留明确提示。

控制要求 2：班组跨部门调整不得悄悄改变历史归属。

控制要求 3：补录件数是有效产量中的子集，更正影响另列，不能重复累加。

R03 构件进度统计

功能用途：按构件查看各环节进度、时间和未完成事项。 使用岗位：计划、项目及管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R03_构件进度统计”。表头包括：所属项目（必填）、构件编号、订单、生产计划、工序状态、质量状态、库存状态、发运状态、统计截止时间（必填）。

明细或结果列：构件标识、构件编号、订单计划、数量件、重量 kg、工序完成情况、质量结果、入库时间、发货时间、当前状态、操作。

页面操作：查询、展开工序时间列、构件履历、导出。

数据来源：P05 身份、订单计划分配、E01、Q02、W01、W05 有效记录。

新增数据及后续流向：工序列按配置动态生成；显示各环节发生时间。

控制要求 1：同一构件多个工序只占一条构件身份，分批结果可展开明细。

控制要求 2：状态截至指定时刻计算，页面更新时间不能当作业务完成时间。

控制要求 3：重复编号的多件必须能区分具体实物或受控数量分配。

R04 质量统计

功能用途：区分期间检验活动与期末质量状态，支持结果下钻。 使用岗位：质量负责人、生产管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R04_质量统计”。表头包括：所属项目、生产部门、检验类别、统计期间（必填）、统计模式（必填）、结果类别、数据截止时间。

明细或结果列：项目、部门、检验类别、首次检验件、首次合格件、首次合格率、复检次数、期末待检件、期末不合格件、操作。

页面操作：查询、按结果钻取、导出。

数据来源：Q01、Q02 有效记录及原检验 / 复检关系。

新增数据及后续流向：按项目、部门、类别汇总，分开显示过程次数和构件状态量。

控制要求 1：首次合格率＝首次合格件÷首次检验件；分母为零显示不适用。该公式为新平台拟定口径，原平台口径待比对。

控制要求 2：复检次数不能加到首次检验件数；不同检验类别单独统计。

控制要求 3：隐藏记录仍按其业务有效性计入；撤销的结果不计入有效量。

R05 项目发货统计

功能用途：对照订单交付范围查看累计已发、未发和本期发货。 使用岗位：项目、发货和管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R05_项目发货统计”。表头包括：所属项目、订单、实际发货期间、统计截止时间（必填）、项目状态、计量口径（必填）。

明细或结果列：项目、订单范围、应发件、应发重量 t、本期发货件、本期发货 t、累计发货件、累计发货 t、未发件、未发重量 t、发货率。

页面操作：查询、已发明细、未发明细、导出。

数据来源：O01 有效交付范围与 W05 有效发运明细。

新增数据及后续流向：提供项目计划量、已发量、未发量和完成比例。

控制要求 1：应发基数采用已确认订单构件范围；与东吴云 amount_plan 的确切范围需对照样本确认。

控制要求 2：未发＝同范围应发－累计有效已发；不能用本月发货减全部订单得到累计未发。

控制要求 3：发货率按选定件数或重量口径计算；分母为零显示不适用，不显示 100%。

R06 月度统计模板

功能用途：定义月报的组织、项目、工序和指标范围。 使用岗位：统计员、授权管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R06_月度统计模板”。表头包括：模板编号、模板名称（必填）、适用部门（必填）、项目范围、工序列（必填）、计量单位（必填）、时间口径（必填）、模板状态（必填）、统计规则版本、说明。

明细或结果列：列顺序、工序或指标、显示名称、单位、来源业务、汇总规则、明细入口、是否显示。

页面操作：新增、保存、预览、启停、生成月份、查看历史。

数据来源：B01、B03 与批准的报表口径。

新增数据及后续流向：生成月度统计配置；R07 按模板及月份查询或发布。

控制要求 1：模板修改创建新规则版本，不能无痕改变已发布月报。

控制要求 2：删除限制为没有已发布记录的草稿；已有历史则停用。

控制要求 3：工序和指标必须有明细来源与单位，不允许前端临时拼出无定义指标。

R07 月度统计报表

功能用途：按模板和月份查看每日产量，支持发布和修订。 使用岗位：统计员、生产负责人。

界面模板：附件 Excel 工作表“R07_月度统计报表”。表头包括：统计模板（必填）、统计月份（必填）、所属项目、部门范围、报表状态、报表版本、生成时间、数据截止时间。

明细或结果列：日期、部门、工序、当日完成件、当日重量 t、月累计完成件、月累计重量 t、补录影响、更正影响、明细入口。

页面操作：查询、展开工序列、查看当日、发布、生成修订版、导出。

数据来源：同模板范围的 E01 有效事实；月累计为月初至该日有效发生量累计。

新增数据及后续流向：实时视图可刷新；发布保留结果版本；点击日期进入 R08。

控制要求 1：月合计为每日发生量之和，不能把每日累计量再求和。

控制要求 2：跨月补录归入业务发生月，同时列出修订影响。

控制要求 3：旧平台月报是否快照未核实；本方案采用实时查询＋发布留版，属于明确的新平台实施规则。

R08 日度统计报表

功能用途：从月报下钻日期，查看各部门和工序当日发生量。 使用岗位：统计员、班组及生产管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R08_日度统计报表”。表头包括：来源模板（必填）、业务日期（必填）、所属项目、部门（必填）、报表版本、统计截止时间。

明细或结果列：部门、班组、项目、工序、当日完成件、当日重量 t、月累计件、月累计重

量 t、明细入口。

页面操作：查询、部门下钻、构件明细、返回月报、导出。

数据来源：R07 同一规则版本下的日期、部门、工序有效事件。

新增数据及后续流向：按部门、班组展示日报；进入 R09 时携带完整筛选条件。

控制要求 1：日报发生量按实际完成时间归属，不按录入日期。

控制要求 2：从已发布月报下钻时应看到同版本明细，不自动跳到最新实时数据。

控制要求 3：跨午夜班次归属为待确认项，初稿采用自然日 00:00 至次日 00:00。

R09 统计穿透明细

功能用途：为所有汇总指标提供可核对的业务明细。 使用岗位：具有来源报表权限的用户。

界面模板：附件 Excel 工作表“R09_统计穿透明细”。表头包括：来源报表（必填）、来源指标（必填）、筛选条件（必填）、统计版本（必填）、计量单位（必填）、数据截止时间（必填）。

明细或结果列：业务单号、构件标识、构件编号、项目、部门班组、工序或环节、有效数量件、重量 kg、实际发生时间、有效状态、来源链接。

页面操作：查询、查看原单、查看更正、返回汇总、导出。

数据来源：依据来源指标选择报工、检验、入库或发货等单据，不能混用。

新增数据及后续流向：明细数量重量合计与来源汇总一致。

控制要求 1：穿透继承统计版本、范围、时间和权限，不能只传项目号。

控制要求 2：合计基于全部匹配明细，不只基于当前分页。

控制要求 3：空值标为未记录，零值表示确认为零；不将缺失时间伪造为当前时间。

R10 成品收发存报表

功能用途：按期间解释成品期初、入库、出库及期末余额。 使用岗位：仓管、统计及管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“R10_成品收发存报表”。表头包括：所属项目、仓库或堆场、统计期间（必填）、订单、计量单位（必填）、统计版本。

明细或结果列：项目、订单、库存地点、期初数量、本期入库、本期出库、调整增加、调整减少、期末数量、期末重量 t、操作。

页面操作：查询、入库明细、出库明细、调整明细、导出。

数据来源：W01、W05 关联出库、批准调整及迁移期初记录。

新增数据及后续流向：形成成品库存期间平衡表，可穿透各项流水。

控制要求 1：期末＝期初＋本期入库－本期出库＋调整增加－调整减少。

控制要求 2：包装不算出库；取消未实际发运草稿不产生负出库。

控制要求 3：本表为新平台库存闭环配套，不宣称已核实东吴云存在完全相同独立报表。

依据边界：替代建设配套报表。详见附录 C 相关事项。

10 系统管理

A01 操作日志查询

功能用途：记录业务新增、修改、确认、撤销、隐藏、下载等操作。 使用岗位：授权管理员、审计或管理人员。

界面模板：附件 Excel 工作表“A01_操作日志查询”。表头包括：操作人、所属项目、业务类型、业务单号、操作日期范围（必填）、操作结果。

明细或结果列：日志编号、业务类型、业务单号、项目、操作动作、操作人、操作时间、变更摘要、原因、结果、关联记录。

页面操作：查询、详情、查看前后值、导出。

数据来源：各业务操作自动写入，尤其 E03、Q03、B02 和发布报表。

新增数据及后续流向：保留操作者、时间、前后值、请求标识和处理结果，支持问题追溯。

控制要求 1：普通业务角色不能修改或删除日志；敏感字段不以明文写入。

控制要求 2：保存失败不能出现成功流水；跨模块处理记录需可关联。

控制要求 3：导出需权限并留记录；日志保留期及归档策略实施时确定。

依据边界：从零建设配套。详见附录 C 相关事项。

第四部分 确认审批与异常处理

1 业务动作与生效时点

普通生产操作不一律套用多级审批。保存草稿、确认业务、主管审批和系统生效分别处理：保存草稿不占用正式数量；确认或审批成功后才生成有效业务事实。需要预约占用的场景必须另行显示锁定量和释放方式，不能与已完成量混淆。

业务	建议处理流程	何时影响后续
项目及构件资料	经办登记→检查完整性→保存生效；关键更正受控	项目或导入确认后可引用
订单确认	订单人员编制→核对构件范围→确认	确认后产生可排产范围
生产下发	计划员编制→生产负责人核对→确认下发	下发成功后生成计划任务来源
报工	班组人员填报→系统前置及余额检查→确认	确认后计入有效工序产量
质检	生产报检→质检人员登记并确认结果	确认后改变对应质量状态
入库包装	经办核对→校验→确认	入库改变库存；包装只改变包内关系和占用
实际发货	发货员编制→核对清单及条件→授权人确认	确认后同步形成发运和出库
撤销更正	经办申请→系统列影响→主管审核→系统复核并执行	执行成功后改变有效数量及状态
月报发布	统计员生成→生产负责人复核→发布	保留已发布版本，后续更正生成修订

表中审批岗位为角色建议，不指定人员姓名。企业可在定稿时合并兼岗，但系统须保留实际操作人与批准人；高影响更正是否禁止本人自批须明确配置。

2 状态与例外

对象	基本状态建议	关键限制
订单排产	草稿、已确认或已下发、部分执行、已完成、已取消	状态由有效明细或受控确认产生
任务工序	未开始、部分完成、已完成、已取消	前置条件按工序配置；不能用一个全厂串行状态替代
质量	待检、部分检验、合格、不合格、待复检	结果按件或受控数量确定；失败记录保留
库存	未入库、在库、部分出库、已出库	入出库流水与余额可对账
包装发运	草稿、有效包装、待发、部分发运、已发运、已撤销	包装与出库独立；撤销不能伪造实物移动
报表	实时、已发布、修订版	旧版本可复现，实时结果可更新

3 撤销更正的处理顺序

先读取原业务记录和关联构件，再列出下游任务、检验、库存、包装、发货及报表影响。申请人填写原因和拟修改内容，主管确认处置。执行时再次检查数据版本和余额；允许的更正以关联记录留痕，不能物理抹除已生效历史。

上游撤销可能使后续记录失去依据，必须先处理或冻结受影响范围。已实际发出的构件不得仅因上游撤销就回到可发库存。单据修改同时影响多个余额时，要么整组成功，要么全部不生效；不能出现发货成功而出库失败。

4 重复提交与并发

Excel 确认、批量报工、扫码、下发和发货均需识别重复请求。页面重复点击、网络重试不重复计量；两个用户同时占用同一余量时，由服务端进行最终校验。批量处理应返回成功和失败明细及原因，统计只计成功生效的数据。

第五部分 系统权限

1 角色与功能范围

角色	主要操作	主要限制
系统管理员	组织、用户、角色、字典和日志管理	不自动具备业务批准权
项目及技术人员	项目、文件、构件导入与维护	已执行数据只能受控更正
订单及计划人员	订单、排产、分配下发和计划查询	仅操作授权项目与生产组织
生产负责人	任务分派、生产查询、指定更正审核	不能无痕改质检结果或库存
班组人员	本班组任务、报工和报检	不能替其他班组计产或直接发货
质检人员	报检处理、检验结果、质量记录	不能覆盖原不合格事实
仓管及包装人员	入库、库存、包装及清单	不能通过改库存状态替代发货单
发货人员	发货编制、核对、授权确认	不得重复发运或绕过质量冻结
统计及管理人员	统计、穿透、导出和发布	数据范围继承授权，不直接改业务事实

2 数据权限与字段权限

权限至少包含模块、动作、项目和组织四个维度。用户有页面权限并不代表可查看全部项目；穿透、附件、二维码链接和导出执行相同范围检查。跨项目批量操作必须逐项判断，不以当前页面可见按钮作为唯一限制。

系统生成编号、汇总量、录入时间、操作者及已发布报表版本只读。经办人可编辑草稿；已确认资料按照对象状态限制编辑。管理员可以维护角色配置，但不得通过直接数据修改跳过业务更正流程。

3 操作留痕与基础运行要求

记录新增、修改、确认、撤销、更正、隐藏、导出和权限调整的操作者、时间、单据及结果。口令和登录令牌不写入业务日志。批量导入应可定位原文件和源行；导出应保留筛选条件和生成时间。

页面支持关键词、分页、排序、条件重置、明细穿透及批量导出。移动端至少支持任务查

看、扫码定位和报工等纳入本期的操作；是否需要专门扫码设备由实施选择，不增加硬件采购假设。上线前以实际峰值数据测试响应与批量处理，容量和响应目标在实施计划中约定。

附录 A 数据关系与统计口径

A1 核心数据关系

对象关系	数量及引用要求
项目—文件版本—构件	构件保留项目、来源清单和文件版本；项目编号及构件内部标识稳定
构件—订单明细—排产明细	按来源数量分配，可分批但不可超量；每次分配留关系
排产—计划—任务	按部门、班组或工序分拆；来源明细不能仅凭名称匹配
任务—工序记录	同件多工序可产生多条记录；不增加项目实体件数
报检—检验—复检	按检验环节和处理范围关联；不合格原记录保留
构件—入库—包装—发货	包装是分组；发货与出库联动；流水、实物和数量一致
业务事实—报表—明细	报表保留时间、范围、版本和单位；穿透能重现同一结果

A2 时间定义

时间字段	定义及使用
计划开始和完成	用于交期和计划查询，不作为实际产量日期
实际发生时间	工序完成、检验、入库、发货等真实业务时间，决定所属业务日
录入时间	系统接受数据的时间，不允许人工覆盖
审批确认时间	主管确认或业务确认的时间，说明生效处理过程
撤销更正时间	调整操作发生时间，与被调整的业务日期分开保存
统计截止时间	报表纳入数据的边界，已发布版本固定记录
报表生成与发布时间	说明结果何时生成与正式发布，不替代统计期间

初稿采用中国标准时间，业务日为当天 00:00 至次日 00:00，查询起点包含、终点不包含。

夜班跨日规则如需按班次归属，须在定稿时统一修改相关日报月报。过去日期补录允许但保留原因；未来完成时间不作为已完成事实。

A3 统计生成流程

用户选择项目、部门、日期、状态和计量单位；系统按该报表定义读取有效业务明细及修订；过滤权限、期间和状态后按维度汇总；页面与导出使用同一口径；点击指标携带全部条件与报表版本进入明细。

工序动态列来自字典及统计模板，列名必须同时说明工序、指标与单位。服务端返回的汇总应与全部匹配明细相符，不能仅合计当前分页。月度路径为模板→月份→日期→部门或班组→构件及业务记录。

指标	本版公式与口径
构件总重量	有效数量×对应版本单重；以 kg 归集，显示 t 时除以 1000
工序本期产量	业务发生时间落在期间内的有效工序完成量；排除撤销记录
最终完工量	按构件适用路线的最终完成条件判断后计量，不累计各工序产量
任务剩余量	同任务同工序计划量－有效完成量
累计已发与未发	累计已发为截至期末有效发运；未发为同订单范围应发量－累计已发量
发货完成率	累计已发量÷同范围应发量；件与重量分别算，分母零为不适用
首次检验合格率	同环节首次合格件数÷首次检验件数；复检次数单列
成品期末库存	期初＋入库－出库＋调整增加－调整减少；包装不减库存
月合计	该月各日发生量相加；不累加每天的月累计值

A4 补录撤销和修订示例

以下均为虚拟数据。构件 GZ01-001 单重 500kg，10 月 29 日完成组立，30 日补录，仍计入 29 日组立产量；该件 30 日又完成焊接，形成另一工序产量，不能将两次 500kg 相加认定为

1000kg 最终成品。

构件 GZ01-002 单重 300kg，原 29 日组立记录被撤销，更正为 30 日完成并在 31 日录入，则 29 日排除原 300kg，30 日增加 300kg，31 日只在补录操作记录中出现。Excel Z02 提供可计算的对应示例。

已发布的 29 日日报或 10 月月报保留原版；调整后生成修订版，注明补录或撤销影响。已发布汇总下钻对应版本明细，实时查询显示最新有效结果。原平台快照方式未完整核实，本条为新平台明确采用的实施方案。

附录 B 替代切换与验收

B1 初始化和历史交接

从零搭建指系统、基础档案和业务模块从头建设，不意味着忽略旧系统的未完成事项。正式替代前，应清点未结订单、排产计划、在制任务、待检与不合格、在库构件、已包装未发及已发历史关联。

基础档案先装载，再装项目和构件，最后装未完业务及期初库存。旧标识与新标识建立映射；不能凭构件编号直接合并不同项目或多件实物。没有证据的历史日期、工序、批次和检验结果标为未记录，不补造。

完整历史迁移或旧系统只读留档由建设单位在切换计划确定。无论采用哪种方式，都须保证未完业务可连续办理、期初库存可核对、既有报表有可追溯存档。迁移期间不将同一事实在新旧平台双重记账。

B2 切换顺序

步骤	业务控制
切换前	导出及备份；盘点未完业务；确认映射、差异及权限；准备回退条件
切换时点	暂停旧系统新增；导出最后增量；核对订单、计划、库存及发货数
新系统启用	装载经确认期初与未完业务；按角色逐项验证后开放操作
切换后	旧系统仅留查询；新平台作为正式业务来源；观察报表与库存差异
异常回退	由业务负责人统一决定；先备份新系统新增记录，明确补登范围，不能直接恢复旧系统双写

B3 验收场景

编号	范围	操作场景	预期结果
V01	项目构件	同项目清单重复确认	不重复建件；错误行可下载；同编号多件身份可区分

编号	范围	操作场景	预期结果
V02	数量分配	3 件分 2 订单或任务，尝试再分第 4 件	合法分批成功，超量被拒绝，源数量可对账
V03	版本引用	已有任务后替换图纸	任务旧版本可查，受影响关系可识别，不无痕覆盖
V04	排产下发	同一下发请求连续提交两次	仅一组有效计划任务，未下发余额正确
V05	工序执行	一件经过多个适用工序及并行前置	按规则允许或拒绝，不重复增加构件数
V06	生产补录	29 日完成 30 日录入	29 日产量增加，30 日补录可查，录入时间不可改
V07	生产撤销	完成后撤销并更正日期	原记录仍可查，新有效量与日报一致
V08	质量检验	同批部分合格、不合格后复检	各数量守恒，复检关联原记录，不合格禁止正常发运
V09	入库包装	入库后包装、拆包再包装	入库只计一次，包装不改变库存总量，占用正确
V10	发货并发	两人同时发同一件，或按包与按件交叉选中	仅一次生效，发货与出库同步，无负库存
V11	库存平衡	期初、入库、出库及批准更正	R10 按件和重量与业务流水一致
V12	报表穿透	月→日→班组→构件明细	筛选、版本、单位完整继承，合计一致
V13	月报修订	已发布月份发生跨月补录	旧版可复现，新修订有差异说明
V14	权限	越权访问项目、附件、二维码链接及导出	服务端拒绝；看不到未授权数据
V15	任务单	批量下载任务单及二维码后扫码	构件和版本一致，补打码不新建身份
V16	替代切换	按同一截止时点核对新旧未完、库存和已发	差异逐项解释并签认，原系统数据可追溯

编号	范围	操作场景	预期结果
V17	导出与大数据	多页列表导出、批量清单及报表	导出含全部匹配记录，表头单位时间一致，失败可重试
V18	事务失败	模拟发运关联出库失败或重复请求	没有部分成功造成的库存、发货分离；错误可定位

实施方交付页面与流程配置、字典、字段及报表口径说明、导入模板、操作说明、权限清单、备份恢复说明和验收记录。二维码、文件导出、批量操作及后台校验须实际测试，不能仅以页面截图认定通过。

附录 C 待定稿事项与依据

C1 未核实事项及本版处理

D01 构件唯一粒度

已知边界：原平台同编号多件、分批生产及拆分规则未全部核实。

本版处理：内部唯一标识与业务构件号分离；按实物或受控数量分配，禁止仅用构件号去重。

确认岗位：技术、生产；验收样例：同编号 3 件分两任务、两次发货仍可核对。

D02 工序及前置条件

已知边界：完整工序枚举和可跳转条件未核实。

本版处理：按构件类别配置前置条件，样例名称不作为固定全厂路线。

确认岗位：生产、技术；验收样例：用现行典型构件走完工序。

D03 订单排产计划任务关系

已知边界：存在相关接口，实际分拆合并基数需样本确认。

本版处理：保留来源明细和分配数量，允许一对多；最终完工不能按任务简单累计。

确认岗位：计划、生产；验收样例：一订单拆两计划、计划拆多个工序任务。

D04 入库写入来源与直发

已知边界：已观察库存状态，独立入库入口和直发策略未核实。

本版处理：新建 WO1；初稿按合格入库后发货，直发不默认开放。

确认岗位：仓管、质量、发货；验收样例：入库、包装、发运全过程及库存平衡。

D05 检验类型及放行

已知边界：检验状态枚举、例外放行策略待核实。

本版处理：首次检验、复检保留关系；不合格默认不可发。

确认岗位：质量；验收样例：部分合格、复检、结果更正。

D06 重量及单位

已知边界：各字段单重或总重、理重或实重语义需对照。

本版处理：构件按图纸理重 kg 保存，报表 t 显示；过磅实重另记且不覆盖理重。

确认岗位：技术、统计；验收样例：一批构件清单与报表逐行核对。

D07 业务日与月报修订

已知边界：旧日报时间归属及快照方式待核实。

本版处理：自然日按实际发生时间；发布版本留存，补录生成修订。

确认岗位：生产、统计；验收样例：夜班跨日、跨月补录和撤销。

D08 发货统计基数

已知边界：amount_plan 确切对应项目量或订单量需确认。

本版处理：采用有效确认订单范围，并在报表明示；核对旧报表后定稿。

确认岗位：订单、统计；验收样例：相同项目部分下单与分批发货。

D09 审批岗位及权限范围

已知边界：不假定旧 OA 组织与岗位已存在。

本版处理：按本方案角色初建；姓名与审批层级在业务定稿时映射。

确认岗位：生产负责人、管理员；验收样例：同人兼岗、跨部门访问、撤销审批。

D10 历史数据交接

已知边界：是否迁移全部历史及可导出范围待确认。

本版处理：必须交接未完业务与期初；旧历史只读保留或完整迁移择定。

确认岗位：业务负责人、实施方；验收样例：切换前后数量重量及未结事项对账。

C2 东吴云功能依据对照

此前调查包括网页前端引用的页面和接口、部分登录态只读响应。接口名称只能证明入口或调用关系，不能证明所有状态约束及数据公式。以下用于实施追溯，不要求新平台照搬旧接口命名。

功能范围	已发现入口或接口举例	对应页面
组织与权限	getInfo、getBranchs；部分响应已核对	B01、B02
项目构件文件	v1.project 下 getList、getProjectArtifacts、getProjectFiles 等	P01—P05
订单构件	v1.order 下 getOrderArtifacts、submitArtifacts、downCodes 等	O01、O02
排产与下发	getSchedulings、setDepartment、setDesign、sendProduce	S01—S03
计划任务与文件	getPlans、getTasks；v2 生产 Excel 解析、任务单和二维码下载	T01—T04、P04
工序	updateProcess、cancelProcess；完整转换规则待核实	E01—E03
质检	getInspections、getInspectionInfo、downloadInspection、hideInspection	Q01—Q03
包装发货	createPackage、getPackageArtifacts、getDeliverys、getDeliveryHistory	W03—W06
库存	统计筛选出现未入库、已入库、未发货、已出库；写入口未核实	W01、W02、R10 为明确化设计
统计	综合、班组、构件、质量、发货及月 / 日统计接口族	R01—R09

C3 参考文件与使用方式

原《OA 项目管理平台建设与应用方案 20250918.docx》用于参考建设方案的组织方式；

《OA 项目管理平台建设与应用方案—附件 5—合同管理.xlsx》用于参考表单、台账及取数控制的表达方式。旧经济管理业务不直接复制为生产业务。

东吴云依据为此前调查记录及《东吴云生产管理平台_重开发数据流转说明.md》中标明的已观察事实。该说明内推定或建议规则在本方案中重新标识，不作为已实测的旧系统行为。

本方案与 Excel 附件同版维护。任何字段、工序、数量、时间、审批或报表口径变更，都应同步修改对应页面及方案条目，再进行相关验收。